데이터의 이해

• MODULE 1

모듈 1-1

데이터와 정보

데이터의 이해

- 데이터는 추론과 추정의 근거를 이루는 사실(옥스퍼드 대사전)
  - 추론: 이치를 좇아 어떤 일을 미루어 생각하고 논급함
  - 추정: 추측하여 판정함
- 이는 데이터를 단순한 객체로서의 가치 뿐만아니라 다른 객체와의 상호관계 속에서 가치를 갖는 것이라는 의미
  - 객체: 의사나 행위가 미치는 대상
- 데이터는 객관적 사실이라는 특성을 갖는 동시에 추론·예측·전망·추정을 위한 근거로 기능함

데이터의 이해

- 객관적 사실로서의 데이터는 형태에 따라 정성데이터와 정량데이터로 구분할 수 있음

구분	형태	예시
정성적 데이터	언어, 문자 등으로 표시	만족한다(설문지), 좋다(감정)
정량적 데이터	수치, 도형, 기호 등으로 표시	25(온도), 38(나이)

데이터의 이해

- 데이터는 암묵지와 형식지의 상호작용에 있어 중요한 역할을 수행함
  - 암묵지: '자전거 타기'와 같이 학습과 체험을 통해 개인에게 습득되어 있지만 겉으로 드러나지 않는 무형의 지식
  - 형식지: '매뉴얼'과 같이 형상화된 지식을 의미함

구분	특징
암묵지	▪ 개인에게 체화해 외부에 표출되어 다른 사람에게 공유하기 어려움
형식지	▪ 유형의 대상이 있기 때문에 지식의 전달과 공유가 용이함

  - 개인의 암묵지를 언어나 기호 등의 형태로 표출화하고 이를 다른 개인이 본인의 지식에 연결하여 새로운 경험을 부가하는 내면화과정이 조직의 지식을 증가한다고 봄
  - 암묵지를 형식지로 변환하기 위한 데이터는 지식 형성의 중요한 기초를 이룸

데이터의 이해

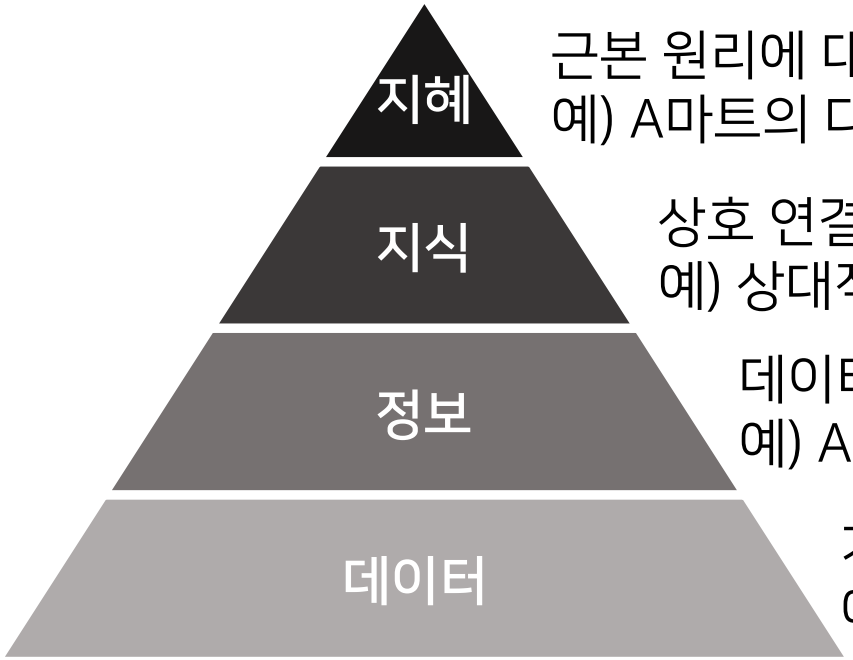
- 암묵지와 형식지의 상호작용

  - 암묵지와 형식지의 상호 작용에서 공통화, 표출화, 연결화, 내면화의 단계를 거치게 됨

단계	상호 작용	설명
1단계	공통화	• 다른 사람과의 대화 등 상호 작용을 통해 개인이 암묵지를 습득하는 단계
2단계	표출화	• 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 단계
3단계	연결화	• 형식지가 상호 결합하면서 새로운 형식지를 창출하는 단계
4단계	내면화	• 행동과 실천 교육 등을 통해 형식지가 개인의 암묵지로 체화되는 단계

데이터의 이해

- 지식정보사회에서는 데이터, 정보, 지식과 같은 용어를 흔하게 접하고 있음
- DIKW 피라미드는 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적으로 지혜를 얻어내는 과정을 계층적으로 설명하고 있음



근본 원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적 아이디어
예) A마트의 다른 상품들도 B마트보다 저렴할 것이라고 판단함

상호 연결된 정보 패턴을 이해하여 이를 토대로 예측한 결과물
예) 상대적으로 저렴한 A마트의 볼펜을 사야겠다

데이터의 가공 및 상관관계를 통해 패턴을 인식하고 의미를 부여한 데이터
예) A마트의 볼펜 가격이 더 싸다

가공하기 전의 순수한 수치나 기호
예) A마트의 볼펜 200원, B마트의 볼펜 300원

데이터의 이해

- 데이터 비식별화
  - 데이터 비식별화의 개념
    - ➢ 데이터 비식별화는 특정 개인을 식별할 수 없도록 개인정보의 일부 또는 전부를 변환하는 일련의 방법
    - ➢ 데이터를 안전하게 활용하기 위해 수집된 데이터의 개인정보 일부 또는 전부를 삭제하거나 다른 정보로 대체하여 다른 정보와 결합하여도 특정 개인을 식별하기 어렵게 해야 함

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
가명처리	• 개인식별이 가능한 데이터에 대해 식별할 수 없는 다른 값으로 대체하는 기법 • 자체로 완전 비식별화가 가능하며 데이터의 변형, 변질 수준이 낮음 • 일반화된 대체 값으로 가명처리하여 성명을 기준으로 하는 분석에 한계가 존재 • 예) 홍길동, 20세, 한국대 재학→ 홍식별, 20대, 식별대 재학
총계처리	• 개인정보에 통계값을 적용해 특정개인을 판단할 수 없도록 함 • 집계 처리된 데이터로 정밀한 분석이 어려우며 집계한 데이터가 작은 경우 데이터 결합 과정에서 개인정보 유출 또는 예측이 가능 • 예) 김영수 160cm, 이철수 170cm → 평균 키: 165cm

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
데이터값 삭제	• 개인정보 식별이 가능한 특정 데이터값 삭제 • 데이터 삭제로 인한 분석의 다양성, 분석결과의 유효성, 신뢰성을 저하 시킬 수 있음 • 예시) 주민번호 991122-3456789 → 90년대생 남자
범주화	• 단일식별 정보를 해당 그룹의 대표값으로 범주화하여 고유정보 식별 금지 • 범주나 범위는 통계형 데이터 형식으로 다양한 분석이 가능함 • 데이터 범위의 구간이 좁혀지면 추적, 예측이 가능함 • 예시) 홍길산, 42세 → 홍 씨, 40~50세

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
데이터 마스킹	• 개인식별 정보에 대해 전체 또는 부분적으로 대체값(공백, *)으로 변환 • 과도한 마스킹 적용 시 필요한 정보로 활용하기 어려우며 마스킹의 수준이 낮으면 특정한 값의 예측이 가능함 • 예시)홍길산 42세, 서울 거주, 한국대학 재학 → 홍OO, 42세, 서울 거주, OO대학 재학

퀴즈

- 데이터의 정의에 관한 설명 중 가장 올바르지 않은 것은?

① 개별 데이터 자체로서 의미가 중요하지 않은 객관적 사실이다.

② 객관적 사실이라는 존재적 특성이 있다.

③ 다른 데이터와의 상관관계가 있다.

④ 데이터는 추론과 추정의 근거를 이루는 사실이다.

퀴즈

- 다음의 설명은 암묵지와 형식지의 상호작용 단계에 대한 설명이다. 순서대로 알맞게 연결된 것은 무엇인가?

  1단계: 다른 사람과의 대화 등 상호작용을 통해 개인이 암묵지를 습득하는 단계

  2단계: 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 단계

  3단계: 형식지가 상호결합하면서 새로운 형식지를 창출하는 단계

  4단계: 행동과 실천 교육 등을 통해 형식지가 개인의 암묵지로 체화되는 단계

  ① 표출화 → 연결화 → 공통화 → 내면화

  ② 내면화 → 공통화 → 연결화 → 표출화

  ③ 공통화 → 표출화 → 연결화 → 내면화

  ④ 연결화 → 내면화 → 공통화 → 표출화

퀴즈

- 다음의 암묵지와 형식지의 상호 작용 단계 중에서 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 과정은 무엇인가?

① 내면화

② 공통화

③ 표출화

④ 연결화

퀴즈

- 다음 DIKW 피라미드에 대한 설명 중 다른 계층을 설명하는 것은?

① 작년 매출액의 80%는 7월에 집중되어 있다.

② 작년 매출은 1월에서 6월까지 증가하였고 9월에 다시 증가했다.

③ 날씨가 더워지고 지점이 늘어나서 올해 7월 매출액은 3000만원이 예상된다.

④ 6월 A상품을 구매하는 고객의 30%가 20대 남성 고객이다.

퀴즈

- 다음 중 암묵지와 형식지에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 형식지란 학습과 경험을 통해 개인에게 체화되어 있지만 비밀스러운 지식이다.

② 암묵지와 형식지는 마이클 폴라니가 지식을 두 가지 차원으로 구분한 것이다.

③ 데이터는 암묵지와 형식지의 상호 작용에 있어 중요한 역할을 한다.

④ 형식지는 문서나 매뉴얼처럼 형상화된 지식이다.

퀴즈

- 다음 중 정량적 데이터가 아닌 것은?

① 문자

② 수치

③ 기호

④ 도형

퀴즈

- 다음의 기상 데이터 중 정성적 데이터에 해당하는 것은?

① 풍향

② 풍속

③ 온도

④ 기상특보

퀴즈

- 데이터는 개별 데이터 자체로는 의미가 중요하지 않은 객관적 사실이다. 데이터를 가공 및 처리하여 얻을 수 있는 것이 아닌 것은?

① 신호

② 지식

③ 지혜

④ 정보

퀴즈

- 다음 DIKW 단계에 대한 설명 중에서 나머지와 다른 계층을 설명하는 것은 무엇인가?

① 수학 점수가 95점이다.

② 차의 연비는 1리터당 20km이다.

③ 저기압이기 때문에 강수량이 많다고 예측한다.

④ 오늘의 강수량은 100mm이다.

퀴즈

- 다음 DIKW 피라미드에 대한 설명 중 가장 적합한 것은

㉠ A쇼핑몰 커피는 5천원, B쇼핑몰 커피는 4천원이다.
㉡ A 쇼핑몰 커피가 B 쇼핑몰보다 싸다
㉢ 커피는 A쇼핑몰 것을 사야겠다.
㉣ 대체로 A쇼핑몰이 B쇼핑몰보다 싸다.

① ㉠ 정보 ㉡ 데이터 ㉢ 지혜 ㉣ 지식
② ㉠ 데이터 ㉡ 정보 ㉢ 지식 ㉣ 정보
③ ㉠ 데이터 ㉡ 지혜 ㉢ 지식 ㉣ 정보
④ ㉠ 지식 ㉡ 데이터 ㉢ 정보 ㉣ 지식

퀴즈

- DIKW 피라미드에 대한 설명 중 가장 적합한 것은

㉠ A마트의 연필 가격이 더 싸다.

㉡ 상대적으로 저렴한 A마트에서 연필을 사야겠다.

㉢ A마트에서는 1000원, B마트에서는 2000원에 연필을 판매한다.

① ㉠ 지식 ㉡ 정보 ㉢ 데이터

② ㉠ 정보 ㉡ 지식 ㉢ 데이터

③ ㉠ 정보 ㉡ 지혜 ㉢ 데이터

④ ㉠ 지식 ㉡ 지혜 ㉢ 데이터

퀴즈

- 다음 중 데이터 비식별화 처리기법에 대한 설명이 잘못 짝지어진 것은?

① 가명처리 – 개인 식별 정보에 대해 전체 또는 부분적으로 대체 값으로 변환

② 총계처리 – 개인정보에 대한 통계값을 적용하여 특정 개인을 판단할 수 없도록 하는 기법

③ 데이터값 삭제 – 개인정보 식별이 가능한 특정 데이터값 삭제 처리

④ 범주화 – 단일 식별 정보를 해당 그룹의 대표값으로 변환

퀴즈

- 다음이 설명하는 데이터 비식별화 기법은 무엇인가?

  개인 식별에 중요한 데이터를 식별할 수 없는 다른 값으로 변환

  ① 데이터 마스킹

  ② 범주화

  ③ 가명 처리

  ④ 총계 처리

모듈 1-2

데이터베이스의 정의와 특징

데이터의 이해

- 데이터베이스의 개요
  - 데이터베이스(database) 용어가 처음 등장한 것은 1950년대 미국정부가 전 세계에 산재한 자국 군대의 군비 상황을 집중관리하기 위해 컴퓨터 기술로 구현한 도서관을 설립하면서 비롯되었음
  - 이 때, 수집된 자료를 일컫는 데이터(data)의 기지(base)라는 뜻으로 '데이터베이스'가 탄생하였음
  - 1963년에는 GE의 C. 바크만은 최초의 현대적 의미의 데이터베이스 관리시스템인 IDS(Integrated Data Store)를 개발하여 저장 장치에 직접 접근하기 위한 데이터 모델이 제안되었음

데이터의 이해

- 데이터베이스의 정의
  - 데이터베이스는 “체계적이거나 조직적으로 정리되고 전자식 또는 기타 수단으로 개별적으로 접근할 수 있는 독립된 저작물, 데이터 또는 기타 소재의 수집물 " 이라고 규정하고 있음 (EU의 데이터베이스의 법적 보호에 관함 지침)
  - “동시에 복수의 적용 업무를 지원할 수 있도록 복수 이용자의 요구에 대응해서 데이터를 받아들이고 저장, 공급하기 위하여 일정한 구조에 따라 편성된 데이터의 집합 " 이라고 함(정보통신용어사전)
  - 즉, 데이터베이스는 체계적으로 정렬된 데이터 집합을 의미하며, 데이터량과 이용이 늘어나면서 대용량의 데이터를 저장·관리·검색·이용할 수 있는 컴퓨터 기반의 데이터베이스로 진화함

데이터의 이해

- 데이터베이스의 특징
  - 데이터베이스는 통합된 데이터이다
    - ➢ 데이터베이스에서 동일한 내용의 데이터가 중복되어 있지 않다는 것을 의미함
  - 데이터베이스는 저장된 데이터이다
    - ➢ 자기 디스크, 자기 테이프, HDD, SSD 등 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장되는 것을 의미함
    - ➢ 데이터베이스는 기본적으로 컴퓨터 기술을 바탕으로 함
  - 데이터베이스는 공용 데이터이다
    - ➢ 여러 사용자가 서로 다른 목적으로 데이터베이스의 데이터를 공동으로 이용한다는 것을 의미함
  - 데이터베이스는 변화되는 데이터이다
    - ➢ 새로운 데이터의 삽입, 기존 데이터의 삭제, 갱신으로 항상 변화하면서도 현재의 정확한 데이터를 유지해야 함

데이터의 이해

- 데이터베이스의 특성

구분	특성
정보의 축적 및 전달	▪ 대량의 정보를 일정한 형식에 따라 컴퓨터 등의 정보처리기기가 읽고 쓸 수 있도록 하는 기계가독성이 있음 ▪ 다양한 방법으로 필요한 정보를 검색할 수 있는 검색가능성이 있음 ▪ 정보통신망을 통해 원거리에서도 온라인으로 이용할 수 있는 원격조작성이 있음
정보 이용	▪ 이용자의 정보 요구에 따라 다양한 정보를 신속하게 획득할 수 있음 ▪ 원하는 정보를 정확하고 경제적으로 검색할 수 있음
정보 관리	▪ 정보를 일정한 질서와 구조에 따라 정리·저장·검색·관리할 수 있도록 함 ▪ 대량의 정보를 체계적으로 축적하고 새로운 내용을 추가·갱신하기에 용이

데이터의 이해

- 데이터베이스의 특성

구분	특성
정보기술 발전	▪ 정보처리, 검색·관리 소프트웨어 등 네트워크 기술 등의 발전을 견인함
경제·산업	▪ 다양한 정보를 필요에 따라 신속하게 제공·이용할 수 있는 특성이 있음 ▪ 경제, 산업, 사회 활동의 효율성을 높이고 국민의 편의를 증진하는 수단

데이터의 이해

- 데이터베이스의 장단점

장점	단점
• 데이터의 중복 최소화 • 데이터의 공유 • 데이터의 일관성, 무결성, 보안성 유지 • 최신의 데이터 유지 • 데이터의 표준화 기능 제공 • 데이터의 논리적, 물리적 독립성 • 쉬운 데이터 접근 • 데이터 저장 공간 절약	• 데이터베이스 전문가 필요 • 관리 비용 부담 • 데이터 백업과 복구가 어려움 • 시스템의 복잡함 • 대용량 디스크로 액세스가 집중되면 과부하 발생 • 통합된 시스템으로 일부에서 장애가 발생 시 전체 시스템이 중단되는 장애 발생

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - 데이터베이스 관리시스템(DBMS)은 다수 사용자가 데이터베이스에 접근하여 데이터베이스의 정의, 조작, 제어 등 데이터베이스 관리를 지원하는 소프트웨어
  - DBMS의 유형은 관계형, 계층형, 네트워크형 등이 있음

유형	설명
관계형 DBMS	• 데이터 모델이 간단하여 이해하기 쉬우며 데이터의 저장 위치와 접근방법은 DBMS에서 결정함 • 행과 열로 구성된 2차원 테이블에 데이터를 저장함
계층형 DBMS	• 데이터를 레코드와 링크로 구성된 트리 형태로 표현 • 부모와 자식 노드는 일 대 다(1:N) 관계로 구성

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - 데이터베이스 관리시스템(DBMS)은 다수 사용자가 데이터베이스에 접근하여 데이터베이스의 정의, 조작, 제어 등 데이터베이스 관리를 지원하는 소프트웨어
  - DBMS의 유형은 관계형, 계층형, 네트워크형 등이 있음

유형	설명
네트워크형 DBMS	• 그래프 구조에 기반을 두며 레코드를 노드로, 레코드와 레코드 간 관계는 간선으로 표현 • 레코드와 레코드 간 관계는 다 대 다 관계로 표현함
객체지향형 DBMS	• 객체지향 프로그래밍에 사용하는 것으로 정보를 객체의 형태로 표현하며 일부 전문 분야에서 사용되고 있음 • 복잡한 데이터 구조의 정보 모델링이 가능하고 사용자 정의 타입, 비정형 정보 타입을 지원함

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - SQL(Structured Query Language)의 개념
    - ➢ 데이터베이스 관리시스템에서 자료의 검색과 관리를 위해 SQL 언어를 사용함
    - ➢ SQL은 자료의 검색과 관리, 스키마 생성 및 수정, 객체 접근 조정 관리를 위한 프로그래밍 언어임
    - ➢ SQL은 스키마 구조 제어 및 데이터베이스 테이블 데이터 조회를 위해 데이터 정의어, 데이터 조작어, 데이터 제어어를 사용함
      - ✓ 스키마: 데이터베이스의 구조와 제약 조건에 관한 전반적인 명세를 기술한 데이터의 집합

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - SQL(Structured Query Language) 언어의 종류

<table>
<tr><th>종류</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>데이터 정의어</td><td>• 테이블과 같은 데이터 구조를 정의하는데 사용되는 명령어
<table>
<tr><td>CREATE</td><td>• 테이블을 생성할 때 사용하는 명령어</td></tr>
<tr><td>ALTER</td><td>• 테이블을 수정할 때 사용하는 명령어</td></tr>
<tr><td>DROP</td><td>• 테이블을 삭제할 때 사용하는 명령어</td></tr>
<tr><td>RENAME</td><td>• 테이블 이름을 변경하는 명령어</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - SQL(Structured Query Language) 언어의 종류

<table>
<tr><th>종류</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>데이터 조작어</td><td>• 데이터베이스에 저장된 자료를 입력, 수정, 삭제, 조회하는 언어
<table>
<tr><td>SELECT</td><td>• 테이블의 데이터를 조회할 때 사용하는 명령어</td></tr>
<tr><td>INSERT</td><td>• 테이블에 데이터를 삽입하는 명령어</td></tr>
<tr><td>UPDATE</td><td>• 테이블의 데이터를 변경하는 명령어</td></tr>
<tr><td>DELETE</td><td>• 테이블의 데이터를 삭제하는 명령어</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
  - SQL(Structured Query Language) 언어의 종류

<table>
<tr><th>종류</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>데이터 제어어</td><td>• 데이터베이스 관리자가 데이터 보안, 무결성 유지, 병행 제어, 회복을 위해 관리자가 사용하는 제어용 언어
<table>
<tr><td>GRANT</td><td>• 관리자가 사용자에게 데이터베이스에 대한 권한을 부여하는 명령어</td></tr>
<tr><td>REVOKE</td><td>• 관리자가 사용자에게 부여했던 권한을 회수하기 위한 명령어</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

데이터의 이해

- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

  - SELECT 문

구분	설명
SELECT 절	• 검색하고자 하는 속성, 계산식을 기술 • 2개 이상의 테이블을 대상을 검색할 때 '테이블명, 속성명'으로 표현 • SELECT 절 뒤에 명시하지 않을 경우 ALL로 인식(기본값) • 중복된 속성이 조회될 경우 그중 한 개만 검색(DISTINCT 사용)
FROM 절	• 질의에 의해 검색될 데이터들을 포함하는 테이블명 기술
WHERE 절	• 검색할 조건을 기술
GROUP BY 절	• 속성값을 그룹으로 분류하고자 할 때 사용
HAVING 절	• GROUP BY에 의해 분류한 후 그룹에 대한 조건 지정
ORDER BY 절	• 속성값을 정렬하고자 할 때 사용

퀴즈

- 데이터베이스의 일반적인 특징에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 다수 사용자가 공동으로 이용하고 유지하는 공용 데이터이다.

② 동일 내용의 데이터가 중복되지 않는 통합 데이터이다.

③ 자기 디스크 또는 SSD와 같은 컴퓨터가 접근할 수 있는 매체에 저장된다.

④ 저장, 검색, 분석이 정량적인 수치로 표현되는 정량 데이터이다.

퀴즈

- 다음 중 데이터베이스의 일반적인 특징으로 가장 부적합한 것은?

① 저장된 데이터

② 통합된 데이터

③ 변화되지 않는 데이터

④ 공용 데이터

퀴즈

- 다음 중 데이터베이스의 특징으로 가장 옳지 않은 것은 무엇인가?

① 데이터 중복성 최소화

② 프로그래밍 생산성 향상

③ 응용 프로그램 종속성

④ 데이터의 무결성 유지

퀴즈

- 다음 중 복잡한 데이터 구조의 정보 모델링이 가능하고 사용자 정의 타입, 비정형 정보 타입을 지원하는 DBMS는 무엇인가?

  ① 관계형 DBMS

  ② 계층형 DBMS

  ③ 네트워크형 DBMS

  ④ 객체지향형 DBMS

퀴즈

- 다음 SQL의 명령어 중 DML(데이터 조작어)만 선택한 것은 무엇인가?

㉠ SELECT ㉡ UPDATE ㉢ INSERT ㉣ DELETE ㉤ CREATE

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤

④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

퀴즈

- 다음은 SQL의 사원 테이블(EMP)에서 평균 급여가 6000보다 작은 부서번호와 평균급여를 조회하는 SQL이다. 빈칸에 알맞은 구문은 무엇인가?

```
SELECT DEPT_ID 부서번호, AVG(SALARY) 평균급여
FROM EMP
GROUP BY DEPT_id
(              ) AVG(SALARY) < 6000;
```

① WHERE

② HAVING

③ FILTER

④ ORDER

모듈 1-3

데이터베이스 활용

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 기업내부 데이터베이스
    - ➢ 정보통신망 구축이 가속화되면서 1990년부터 기업내부 데이터베이스는 기업 경영 전반에 관한 인사, 조직, 생산, 영업활동을 포함한 모든 자료를 연계하여 일관된 체계로 구축, 운영하는 경영활동의 기반이 되는 전사 시스템으로 확대되었음
    - ➢ 이를 OLTP(Online Transaction Processing) 시스템으로 볼 수 있음
    - ➢ 1990년대 중반을 기점으로 데이터 마이닝 등의 기술이 등장하면서 단순한 정보의 수집에서 탈피하여 분석이 중심이 되는 시스템 구축으로 변화하였음
    - ➢ 이를 OLAP(Online Analytical Processing) 시스템으로 볼 수 있음
    - ➢ 2000년대 들어 기업 데이터베이스 구축의 화두는 CRM(고객관계관리), SCM(공급망관리)으로 바뀌었음
    - ➢ CRM은 고객별 구매이력 데이터베이스를 분석하여 각종 마케팅 전략을 펼치는 것을 말함
    - ➢ SCM은 외부 공급업체 또는 협력업체와 통합된 정보시스템을 이용하여 시간과 비용을 최적화하기 위한 관리 방법임

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 제조부분
    - ➢ 2000년 이전에는 부품이나 재고관리 등의 영역에서 데이터베이스 활용이 중점을 이루었으나 2000년 이후 부품의 설계, 제조, 유통의 전 공정을 포함하는 범위로 확대되었음
    - ➢ 2000년대 중반 이후에는 중소기업에 대한 인하우스 DB 구축 투자의 증가가 있었으며 실시간 기업(RTE)의 개념이 화두가 되었음
      - ✓ 인하우스: 사무실 안에서 이루어지는 일
    - ➢ RTE는 기업의 비즈니스 프로세스를 투명하고 민첩하게 유지하여 환경 변화에 따른 적응 속도를 최대화하여 지연시간을 없애는 정보화 전략임

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용

  - 제조부분 기업 내부 데이터베이스 솔루션

솔루션	설명
ERP (전사적 자원관리)	• 회사의 모든 정보뿐만 아니라 공급망 관리, 고객의 주문정보까지 포함하여 통합적으로 관리하는 시스템
데이터 마트	• 전사적으로 구축된 데이터 속의 특정 주제, 부서 중심으로 구축된 작은 규모의 데이터 웨어하우스 • 데이터 마트는 데이터 웨어하우스의 일부로 대체로 특정 조직 및 팀 등 제한된 사용자 그룹에 서비스를 제공함
BI (Business Intelligence)	• 비즈니스를 운영할 때 나오는 데이터를 수집, 저장, 통합 및 분석하여 기업 활동과 연관된 의사결정을 돕는 프로세스

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용

  - 제조부분 기업 내부 데이터베이스 솔루션

<table>
<tr><th>솔루션</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>DW
(데이터 웨어하우스)</td><td>• 사용자의 의사결정에 도움을 주기 위해 데이터베이스에 축적된 데이터를 공통 형식으로 변환하여 관리하는 읽기 전용 데이터베이스
<table>
<tr><td>주제지향적</td><td>• 기능이나 업무가 아닌 주제중심적으로 구성</td></tr>
<tr><td>통합적</td><td>• 데이터의 일관성을 유지하면서 전사적 관점에서 하나로 통합됨</td></tr>
<tr><td>시계열적</td><td>• 시간에 따른 변경을 항상 반영함</td></tr>
<tr><td>비휘발적</td><td>• 적재가 완료되면 읽기 전용 형태의 스냅샷 형태로 존재</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 금융부분
    - 2000년 초반에는 EAI(Enterprise Application Integration), ERP, e-CRM 등과 같이 데이터베이스간 정보 공유 및 통합이나 고객정보의 전략적 활용이 주된 이슈였음
    - 2000년 중반에는 데이터웨어하우스(DW)를 적극 도입하여 관련 마케팅을 증대시키기 위한 노력이 가시화되었음
    - 데이터웨어하우스는 데이터베이스에서 의사결정에 필요한 데이터를 미리 추출하여 이를 원하는 형태로 변환하고 통합한 읽기 전용의 데이터 저장소

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용

  - 금융부분 기업 내부 데이터베이스 솔루션

솔루션	설명
EAI(Enterprise Architecture Integration)	• 기업에서 운영하는 서로 다른 기종의 애플리케이션 및 시스템을 통합하는 솔루션
ERP(Enterprise Resource Planning)	• 회사의 모든 정보뿐만 아니라 공급망 관리, 고객의 주문 정보까지 포함하여 통합적으로 관리하는 시스템
e-CRM(Electronic Customer Relationship Management)	• 온라인상에서 고객의 행동과 성향을 분석해 고객 만족을 극대화하고 실시간 원 투 원 마케팅을 실현해 주는 것으로 인터넷을 이용한 통합 마케팅 방법

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용

  - 금융부분 기업 내부 데이터베이스 솔루션

솔루션	설명
EDW(Enterprise Data Warehouse)	• 여러 애플리케이션의 비즈니스 정보를 중앙 집중화하여 조직 전체에서 분석 및 사용할 수 있도록 하는 데이터베이스
블록체인 (Block Chain)	• 관리 대상이 되는 데이터를 P2P 방식 기반으로 생성된 연결된 형태의 연결고리 기반의 분산 데이터 저장 환경에 저장하여 누구도 임의로 수정할 수 없으며 누구나 변경된 결과를 열람할 수 있는 분산 컴퓨팅 기술 기반의 관리 기술

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 유통부분
    - ➢ 2000년 이후 전반적인 IT 변화 환경에 맞물려 CRM과 SCM 구축이 이루어졌음
    - ➢ CRM(고객관계관리): 고객별 구매이력 데이터베이스를 분석하여 고객에 대한 이해를 돕고 이를 바탕으로 각종 마케팅 전략을 펼침
    - ➢ SCM(공급망 관리): 기업이 외부 공급업체 또는 제휴업체와 통합된 정보시스템으로 연계하여 시간과 비용을 최적화하기 위한 것임

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 유통부분
    - ➢ KMS(지식관리시스템): 조직 내의 인적자원이 가지고 있는 개별적 지식을 체계화하여 공유함으로써 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 기업정보 시스템
    - ➢ 2000년대 중반 이후 체계적인 고객정보의 수집·분석과 상권분석 등으로 심화되었고 균형성과관리, 핵심성과지표 등 다양한 고객 분석 도구를 통해 기존 데이터베이스와 연계하고 있음

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 사회 기반구조로서의 데이터베이스
    - ➢ 1990년 이후 정부부처 중심으로 무역, 통관, 조세, 국세, 조달 등 전자문서교환 활용이 본격화되면서 부가가치통신망(VAN: Value Added Network)을 통한 정보망이 구축되기 시작하였음
      - ✓ 부가가치통신망: 회선을 소유하는 사업자로부터 통신회선을 빌려 통신망을 구성하여 가치를 부가한 통신망
    - ➢ 정보망을 통해 유통되거나 이용되는 정보가 데이터베이스로 구축되었으며 이는 공공 DB로서 활용되기도 하였으며 관련 산업에서 유용하게 활용되었음
    - ➢ 1990년대 후반에는 데이터베이스 활용이 문서교환 등에 국한되지 않고 국가적으로 필요한 기반시설인 지리, 교통부문의 데이터베이스 구축이 시작되었음
    - ➢ 2000년대 들어서 의료·교육·행정 등 사회 각 부문으로 공공 DB의 구축이 확대되었음

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 물류부분
    - ➢ 1995년 국가기간전산망사업으로 확정되어 출범한 종합물류정보망은 1998년에 이르러 서비스 개발을 완료하여 상용서비스로 제공되어 전자지도상 운행중인 차량의 위치 및 상태를 실시간으로 파악하여 관제(관리하여 통제)함으로써 운송회사 및 화주 등 서비스 가입자의 합리적인 의사결정을 지원하였음
    - ➢ 2003년 이후 종합물류정보망의 이용 확대와 활성화를 위한 내륙화물기지와 같은 주요 물류거점 시설의 지속적인 정보화를 추진하여 물류정보 공동활용 체계를 확대하였음

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 지리부분
    - NGIS(National Geographic Information System): 전 국토의 지상과 지하에 있는 시설물과 자원 같은 현황 정보를 수치 지도의 형태로 제작하여 데이터베이스로 구축한 시스템
    - GPS(Global Positioning System): 위성에서 나오는 위치를 분석하여 사용자의 현재 위치를 계산하는 위성 항법 시스템

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 교통부분
    - ➢ 2001년에 5개 광역시별 통행량, 대중교통 이용실태, 교통유발원 단위 및 주요구간 교통량 조사로 질 높은 교통 데이터베이스 서비스가 이루어졌음
    - ➢ 2002년부터 '전국 교통 데이터베이스 구축 사업'이 '국가 교통 데이터베이스 구축 사업'으로 변경되어 활용 단계에 돌입하였음
    - ➢ 2003~2007년에는 2단계 국가교통 데이터베이스 구축 사업을 통해 각종 예산절감과 사업기간 단축, 신뢰성 제고의 효과를 거두었음
    - ➢ ITS(Intelligent Transport System): 자동차와 같은 교통수단, 도로와 같은 교통시설에 첨단 기술을 적용하여 차량 흐름을 개선하고 차량 안전을 증진하기 위한 정보통신 기술의 조합

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 의료부분
    - ➢ 1990년대부터 의료정보망이 구축되면서 의료전자문서 교환 상용서비스가 제공되기 시작하였음
    - ➢ 2002년 의료법 개정을 통해 전자의무기록이 법적 효력을 갖게 되고 원격 의료와 전자처방전이 허용되면서 의료정보시스템이 고도화되었음
    - ➢ 2005년 이후 유비쿼터스(언제 어디서나 접속 가능한 정보통신 환경) 컴퓨팅 기술의 발달로 의료정보 분야에서도 유비쿼터스 헬스 시장이 본격적으로 등장하게 되었음
      - ✓ 유비쿼터스 헬스: 개인별 유전 정보와 신체 정보에 기초하는 개인맞춤형 건강관리, 생활관리

데이터의 이해

- 데이터베이스의 활용
  - 교육부분
    - ➢ 대학정보화 관련해서 대학도서관 소장자료의 데이터베이스 구축이 활발히 추진되어 서지 및 기사색인을 비롯해 2003년부터 원문까지 데이터베이스로 구축하고 있음
    - ➢ 2000년 중반에 접어들면서 모바일 환경이 확산되면서 모바일 캠퍼스 구축 등에 대한 투자가 확대되었음
    - ➢ 2003년부터 적용되기 시작한 교육행정정보시스템(NEIS)은 과거 학교별로 데이터베이스를 구축해 운영하던 학생·교원 관련 교육정보를 각 시·도 교육청 데이터베이스에 담아놓고 교무, 학사뿐만 아니라 인사, 물품, 회계 등 기타 교육행정 전 업무를 처리하는 시스템임

퀴즈

- 다음 중 사회기반 구조로서의 데이터베이스 솔루션에 해당하는 것은 무엇인가?

① NEIS

② CRM

③ ERP

④ SCM

퀴즈

- 데이터베이스 시스템에서 사용자의 의사결정에 도움을 주기 위하여 기간 시스템의 데이터베이스에 축적된 데이터를 공통 형식으로 변환해서 관리하는 읽기 전용의 데이터베이스는 무엇인가?

① ERP

② DW

③ 온라인 분석 처리 시스템

④ 데이터 마트

퀴즈

- 다음의 설명은 기업 내부 데이터베이스 솔루션 중 무엇에 대한 설명인가?

  회사의 모든 정보뿐만 아니라 공급망 관리, 고객의 주문정보까지 포함하여 통합적으로 관리하는 시스템

  ① EAI

  ② SCM

  ③ CRM

  ④ ERP

퀴즈

- 다음 중 기업 내부 데이터베이스 솔루션이 아닌 것은?

① CRM

② ITS

③ KMS

④ SCM

퀴즈

- 다음 중 데이터 웨어하우스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① DW에서 관리하는 데이터들은 시간의 흐름에 따른 변경을 항상 반영한다.

② 데이터의 일관성을 유지하면서 전사적 관점에서 하나로 통합되는 특징이 있다.

③ 재무, 생산, 운영 등의 특정 조직의 업무 분야에 국한하여 구축한다.

④ 적재가 완료되면 읽기 전용 형태의 스냅샷 형태로 존재하는 특징이 있다.

퀴즈

- 기업의 내부 데이터 솔루션으로 고객별 구매 이력 데이터베이스를 분석하여 고객에 대한 이해를 돕고 이를 바탕으로 각종 마케팅 전략을 펼치기 위한 시스템은?

① CRM

② ERP

③ SCM

④ KMS

퀴즈

- 데이터에 관한 구조화된 데이터로 다른 데이터를 설명해 주는 데이터를 무엇이라고 하는가?

① 메타 데이터

② 데이터 사전

③ 데이터 웨어하우스

④ 데이터 베이스

퀴즈

- 다음 중 사회기반 구조로서 데이터베이스 활용에 대한 설명 중 가장 올바르지 않은 것은?

① 물류 부분에서 인터넷 기반의 데이터베이스 제공에 이어 전자태그를 활용한 사업으로 영역을 확장하고 있다.

② 지리정보 유통센터를 중심으로 지리정보통합관리소를 운영하고 지리정보유통망이 가시화되었다.

③ 비실시간 교통정보는 지능형 교통시스템(ITS)이나 방송 매체 등에서 교통소통을 목적으로 운전자에게 제공되는 교통정보이다.

④ 교육행정정보시스템(NEIS)은 각 시·도 교육청 데이터베이스에 학교별 정보를 담아 교육행정의 모든 업무를 처리하는 시스템이다.